

Aufgaben zum Thema IP-Adressen, Subnetzmasken

Aufgabe 1:

Welche Subnetzmaske muss vergeben werden? Erläutern Sie Ihre Antwort.

- Das Netz 188.1.0.0 /16 soll in maximal viele Subnetze mit jeweils 5 Rechnern pro Subnetz zerlegt werden. (Lösung 255.255.255.248 , Lösungsweg s.u.)
- Das Netz 188.1.0.0. /16 soll in 50 Subnetze mit jeweils 999 Rechnern zerlegt werden. (Lösung 255.255.252.0)
- Das Netz 101.23.2.0 /23 soll in maximal viele Subnetze mit jeweils 7 Rechnern zerlegt werden. (Lösung 255.255.255.240)

Erläuterung zur Lösung von a)

insgesamt stehen $2^{16} = 65536$ Adressen zur Verfügung, bei 8 Adressen pro Netz stehen 6 freie Adressen (für die geforderten 5 Rechner) zzgl. Netz- und Broadcast-Adresse zur Verfügung, also sind möglich: $8192 = 2^{13}$ Subnetze, damit ist die Maske $16 + 13 \text{ Bit} = 29$ und das entspricht 255.255.255.248 oder /29

Aufgabe 2:

Ein Rechner A schickt ein IP-Paket an Rechner B. Wie stellt Rechner A fest, ob Rechner B in demselben Subnetz wie A selbst liegt? Erläutern Sie die Lösung.

- Warum muss Rechner A dieses überhaupt feststellen?
- Adresse A = 170.7.3.3/24 , Adresse B = 170.7.4.3/24 Lösung: unterschiedliche Subnetze, Erläuterung s.u.
- Adresse A = 1.2.3.9/28 , Adresse B = 1.2.3.14 /28 Lösung: gleiches Subnetz
- Adresse A = 129.201.177.17/29 , Adresse B = 129.201.177.26/29 Lösung: unterschiedliches Subnetz

Lösungsweg zu b)

Rechner A bestimmt die logische UND-Verknüpfung seiner eigenen Adresse mit seiner eigenen Maske sowie die logische UND-Verknüpfung der Adresse von Rechner B mit seiner eigenen Maske (also der von A selbst).

170.7.3.3 entspricht binär:	10101010	00000111	00000011	00000011
UND-verknüpft mit:	11111111	11111111	11111111	00000000

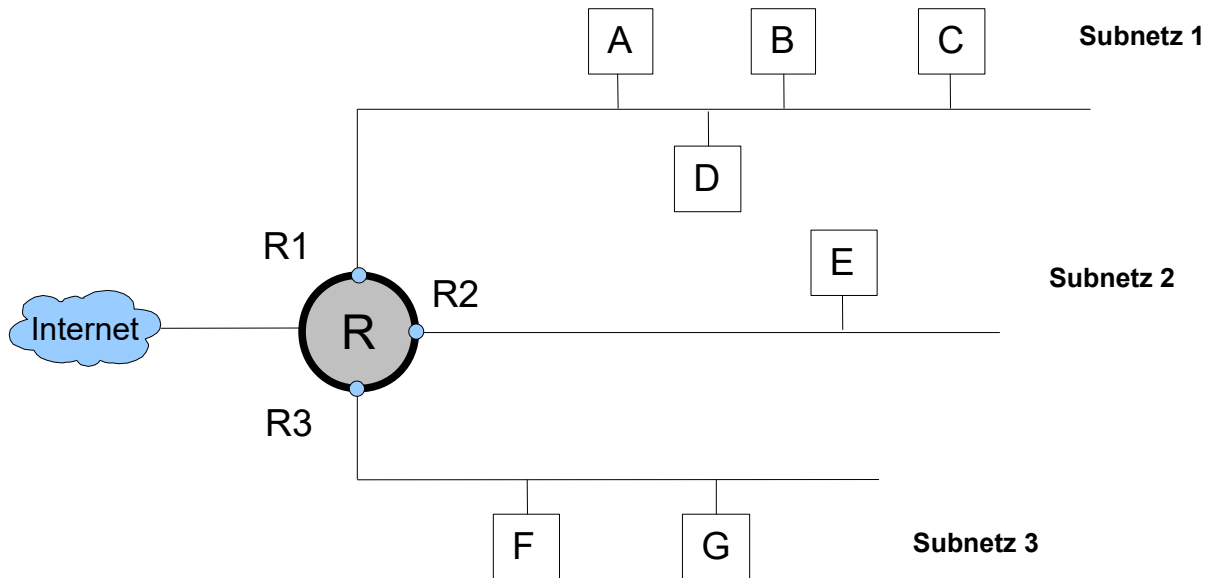
	10101010	00000111	00000011	00000000
170.7.4.3 entspricht binär:	10101010	00000111	00000100	00000011
UND-verknüpft mit:	11111111	11111111	11111111	00000000

	10101010	00000111	00000100	00000000

Die beiden Ergebnisse sind unterschiedlich, also liegen A und B nicht in demselben Subnetz.

Skizze zu Aufgabe 3:

Das hier skizzierte LAN ist vom Internet über Router R unter der Netzadresse 135.16.33.32 / 27 (Maske dezimal: 255.255.255.224) zu erreichen. Verteilen Sie den damit definierten Adressbereich in geeigneter Form auf die drei Subnetze

**Subnetz 1:**

Subnetz 2:

Subnetz 3: